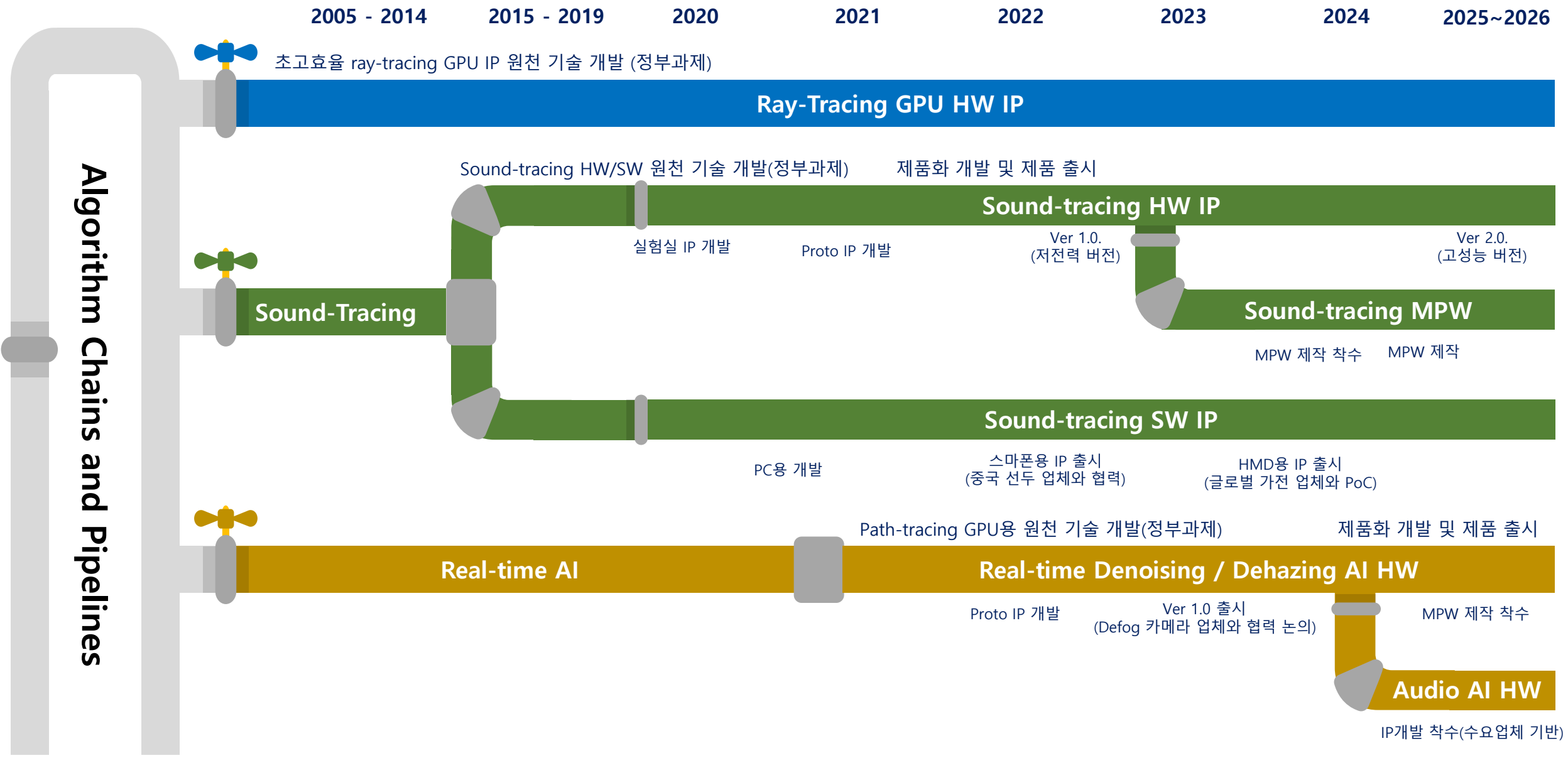


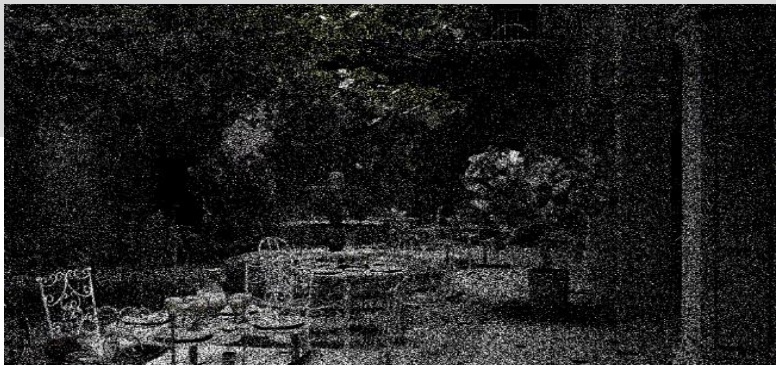
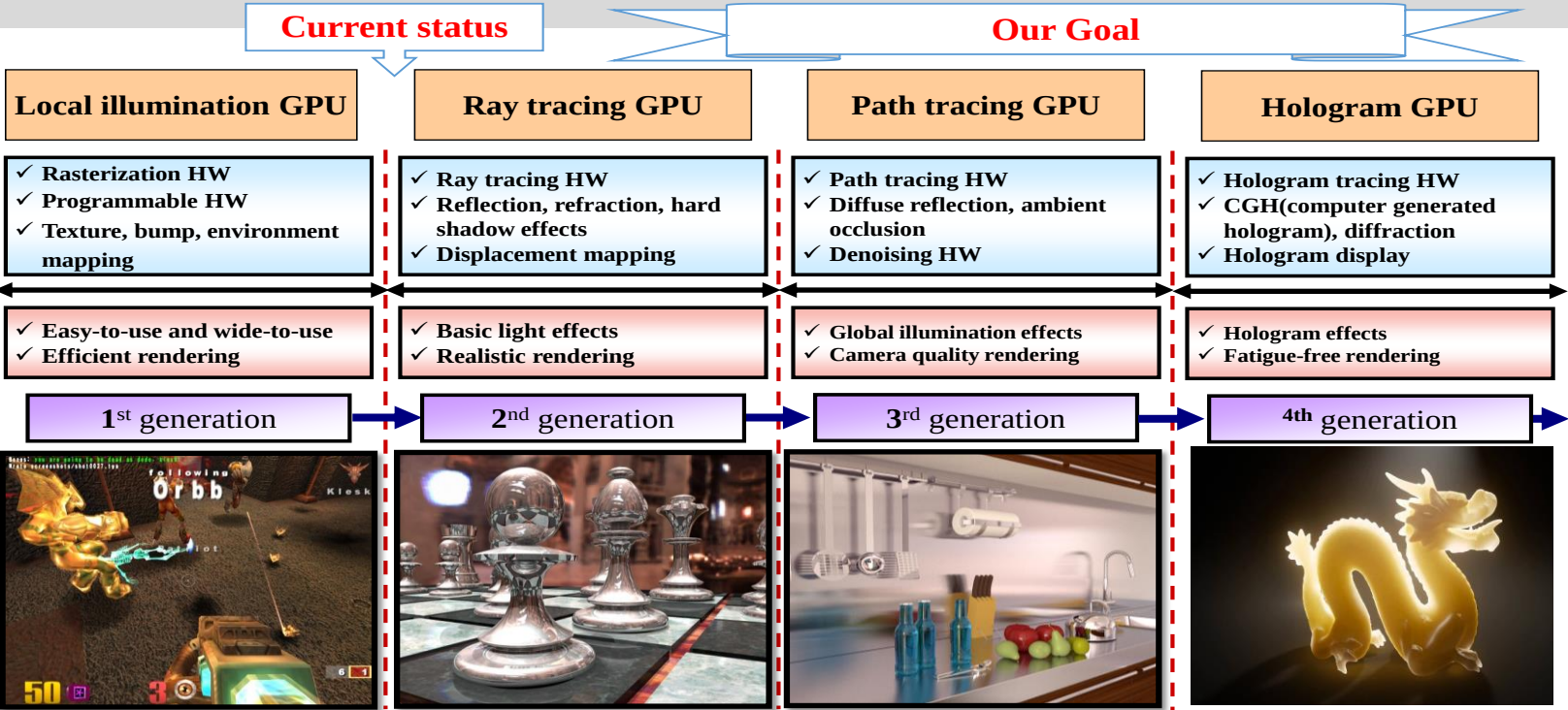
경량화 U-net 기반의 Vertical(Domain-specific) DRAM-less Real-time AI HW 소개

2026. 3

핵심기술 파이프라인



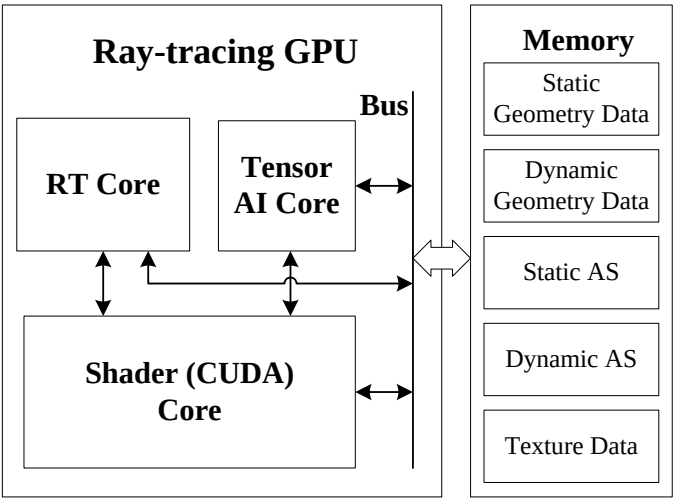
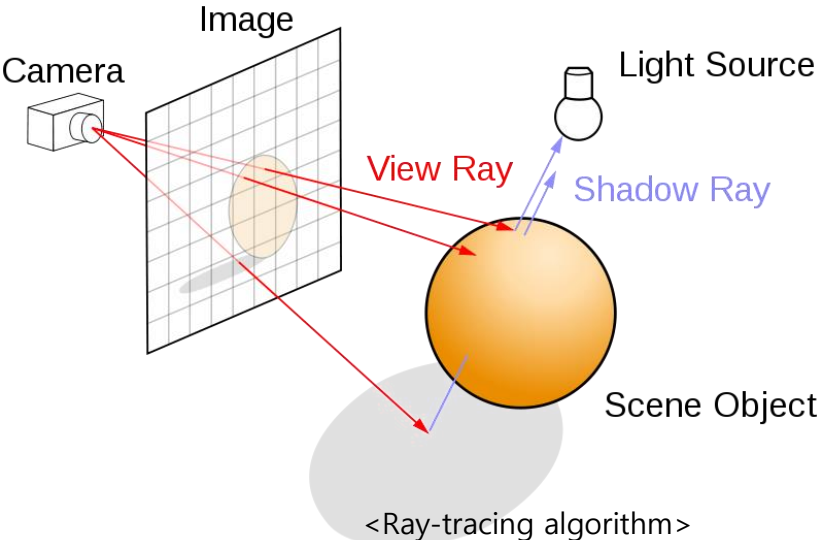
GPU Trends



<Noised image>



<Denoised image>

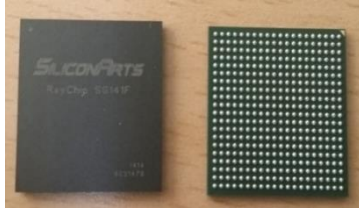


<Photo-realistic image by Path-tracing algorithm>

Ray-tracing Technology – Awards & Media

■ RayCore®: Real-time Ray-tracing HW [1][2]

- **Hot Chips**: Presented RayChip® (2014)
- **Siggraph** : Presented RayCore® architecture (2014)
- MIMD-architecture based ray-tracing HW



■ Awards

- Selected in EE Times *Silicon 60: Hot Startups to Watch* (2014, 2015)
- Awarded **Korea Technology Award** (2013)

■ Global media press

- Startup May Disrupt Mobile Graphics – EE Times (2014. 8 .25)
*"Siliconarts says it will allow up to 15 bounces, which is a lot. Even at that max, you could theoretically realize 30 frames/second, which would be **astounding and earth-shaking**."*
- Disruptive technology from a little startup? – Jon Peddie Research (2014. 8. 26)
"We think these guys are really going to make a difference."



NEW SILICON
Siliconarts' RayCore ray-tracing processor
Disruptive technology from a little startup?
 By Jon Peddie

March 25, 2025, 7:40 AM GMT+9

Nvidia Accused of Copying SiliconArts' Lifelike Graphics Tech

Christopher Yasiejko
 Senior correspondent

- COURT: W.D. Tex.
- TRACK DOCKET: No. [25-cv-431](#) (Bloomberg Law subscription)

Nvidia Corp.'s graphics cards and cloud services infringe a SiliconArts Technology US Inc. patent for technology that makes graphics in video games and movies look more realistic, a federal lawsuit said.

SiliconArts, a unit of South Korea-based Intellectual Discovery Co., alleged that a range of Nvidia's graphics processing units and services use hardware-accelerated technology for real-time ray tracing—which simulates how light moves and reflects in 3D environments—infringing US Patent No. 9,965,889, according to a [complaint](#) filed March 21 in the US District Court for the Western District of Texas.

K-특허 전쟁 시작됐다...국내 NPE, 美 법원에 엔비디아 제소

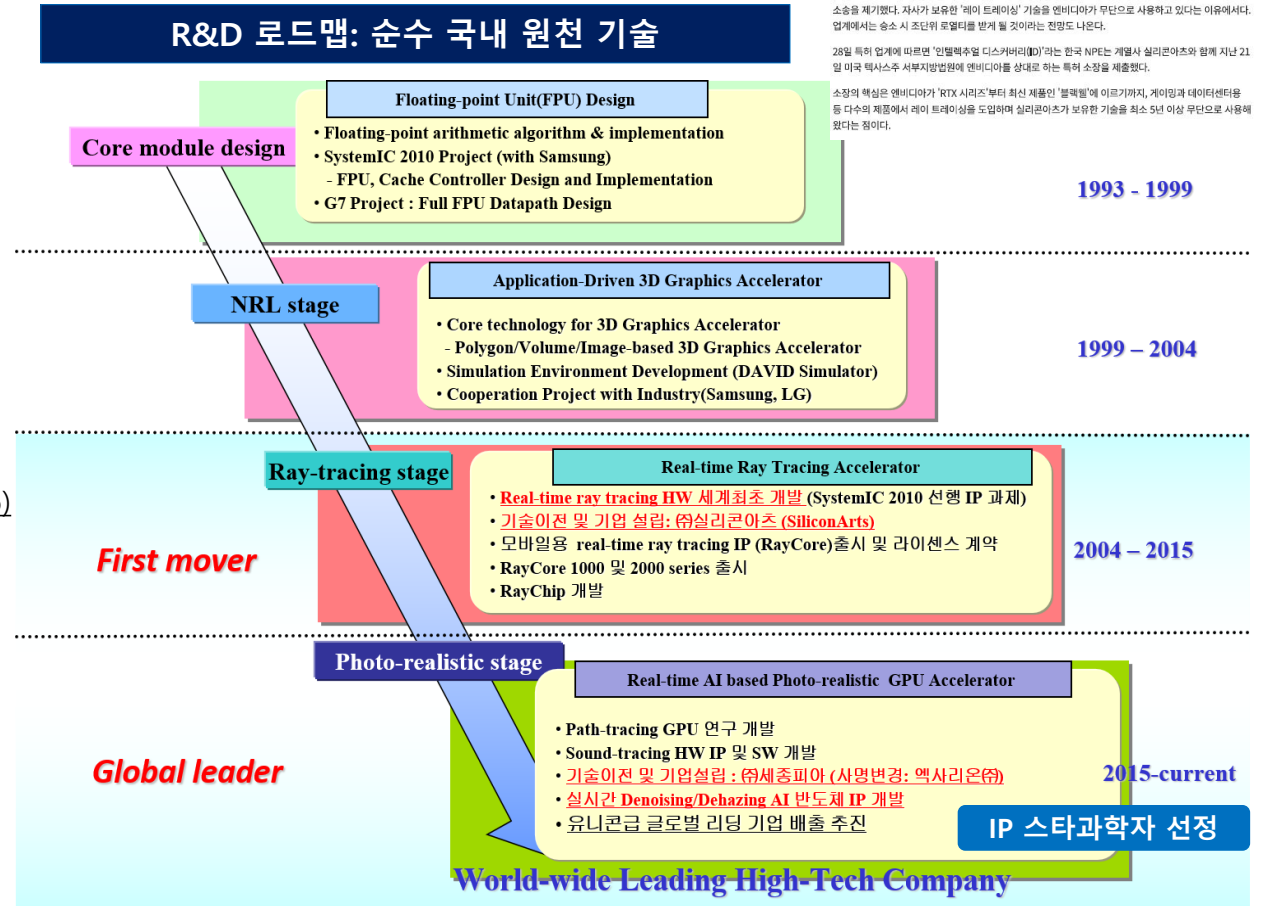
A 김광림 기자 | © 승인 2025.03.28 08:43



엔비디아 '질문 대항'
 (서울=연합인포맥스) 김광림 기자 = 국내 특허관리법인(NPE)이 미국 엔비디아를 대상으로 조단위 소송을 제기했다. 자사가 보유한 '레이 트레이싱' 기술을 엔비디아가 무단으로 사용하고 있다는 이유에서다. 업계에서는 소송 시 조단위 로열티를 받게 될 것이라는 전망도 나온다.

28일 특허 업계에 따르면 '인텔lectual 디스커버리(ID)'라는 한국 NPE는 계열사 실리콘아츠와 함께 지난 21일 미국 텍사스주 서부지방법원에 엔비디아를 상대로 하는 특허 소송을 제출했다.

소장의 핵심은 엔비디아가 'RTX 시리즈'부터 최신 제품인 '블랙웰'에 이르기까지, 게이밍과 데이터센터용 등 다수의 제품에서 레이 트레이싱을 도입하며 실리콘아츠가 보유한 기술을 최소 5년 이상 무단으로 사용했다는 점이다.



* [1] Jae-Ho Nah et al, "RayCore: A ray-tracing hardware architecture for mobile devices", ACM Transactions on Graphics, Vo. 33, No. 5, Article 162, Aug 2014

* [2] Woo-Chan Park et al, "RayChip: Real-time Ray Tracing Chip for Embedded Applications," HotChips (Symposium on High Performance Chips), Aug. 2014.

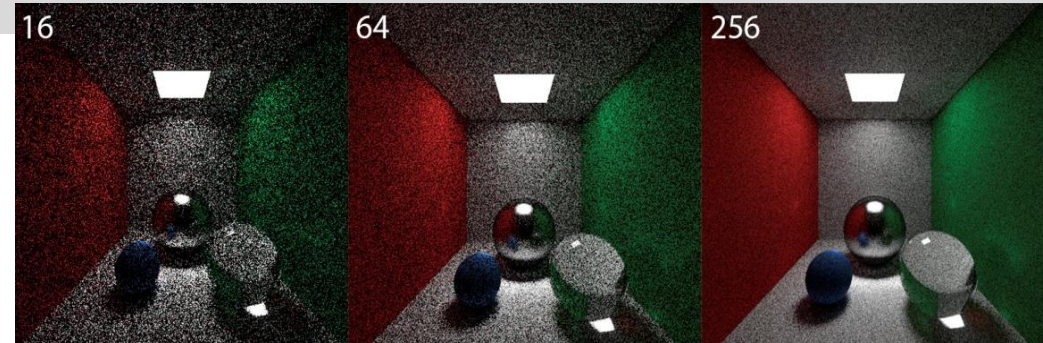
Technology Trends: 자연 현상을 최대한 반영 (Digital Twin/Metaverse/XR/Training Data 등)

■ Visual: Ray-tracing(Path-tracing) and AI

- 각 픽셀마다 광선을 추적하여 빛의 효과를 그대로 반영
- 차세대 GPU는 실사급 그래픽을 위하여 Path-Tracing 지원 필수적이나 noise가 매우 심함 → Real-time AI 기술이 필수적임

■ Audio: Sound-tracing (Audio raytracing)

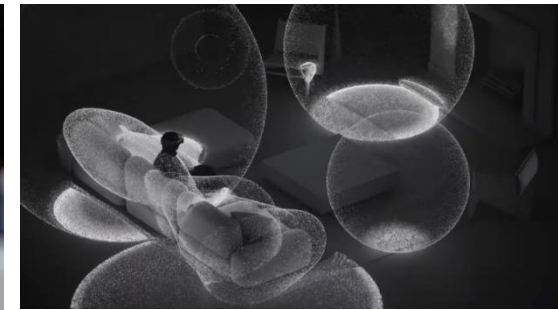
- Path-tracing 기반의 3D 오디오 기술: 메타버스, XR/MR, 고사양 게임 등에 적합
→ 초실감 3D 오디오 제공: Apple 및 Meta에서 Audio raytracing 지원 발표
- 실시간 사운드 전파로 인하여 실제와 같은 공간 정보 반영 가능
→ '실제와 같은' 공간에 있다고 느끼게 하는 궁극의 사운드 기술



<Noise level depending on the number of samples (rays) per pixel>

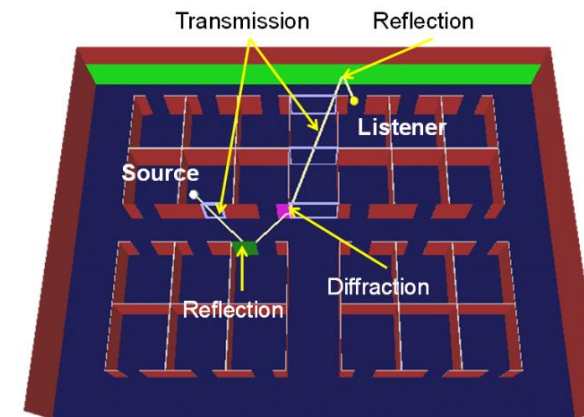
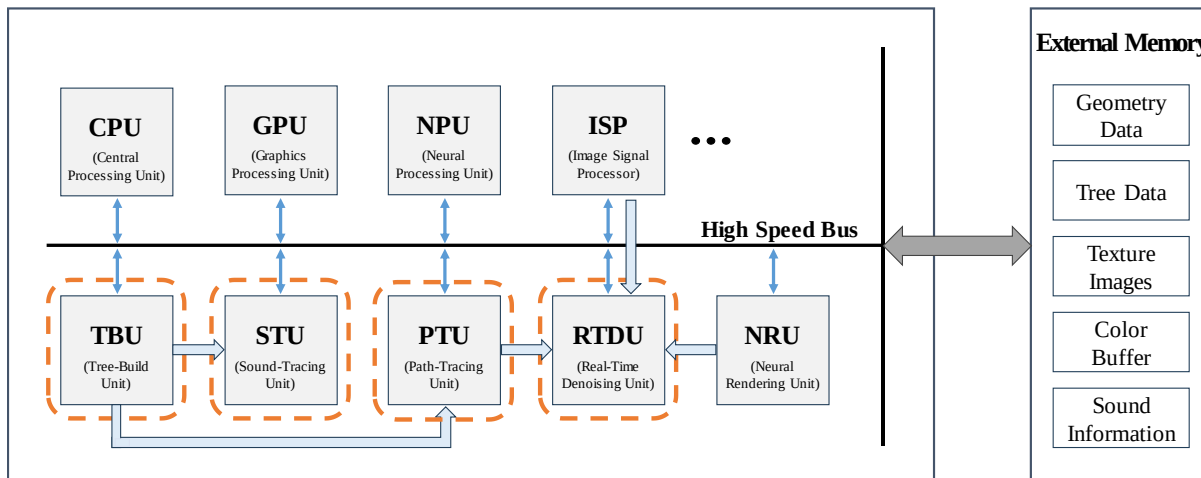
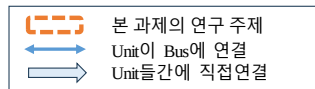


<Apple Vision Pro>

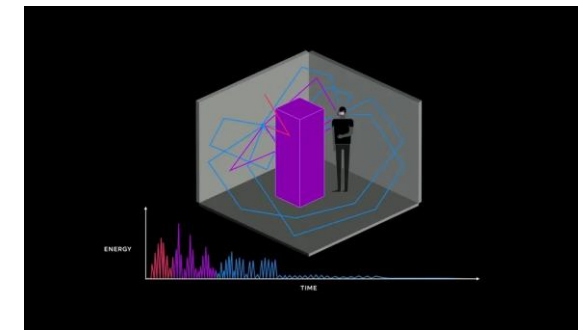


<Apple's Audio Ray-tracing>

초고해상도 실세계급 공간 컴퓨팅 SoC



[Sound-tracing 개념도]



[Meta's Audio Ray-tracing 개념도]

What is Sound-Tracing?

■ Sound-Tracing(Audio raytracing)의 정의

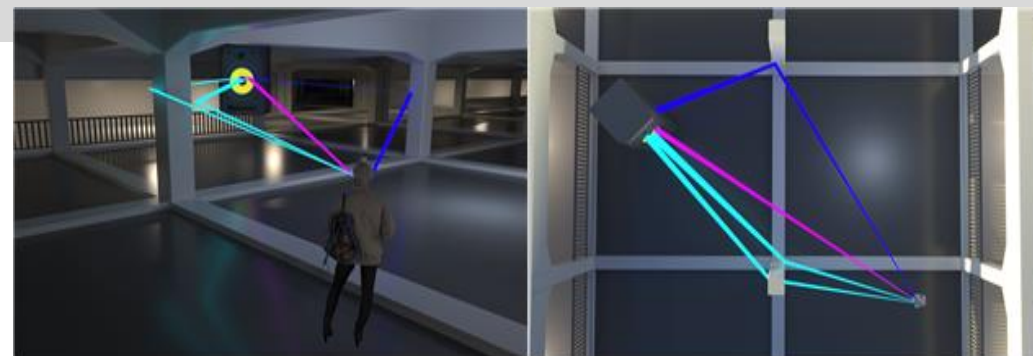
- 3차원 지형 데이터 상에서 음원들과 청취자 간의 소리 전파 경로를 추적
→ 현실과 같은 3차원 사운드를 생성하는 Sound Rendering 기법
- 실시간 사운드 전파로 인하여 Physically-Based Dynamic 3D Sound 지원
→ 전파 경로를 실제로 볼 수 있는 **Visible 3D Sound** on/off 가능

■ 주요 처리 알고리즘

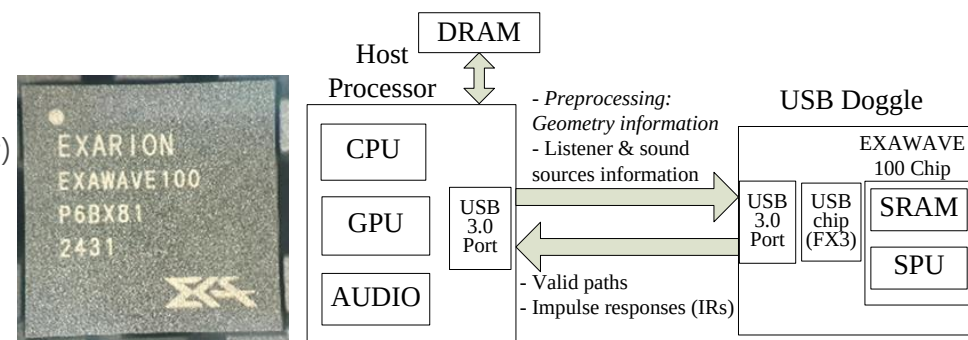
- 사운드를 음원들 및 청취자에서 random하게 발사하여 3D 지형과의 전파 경로 계산
- 계산된 정보를 가지고 Auralization(청각화) 단계에서 최종 소리를 출력

■ 지원 내용

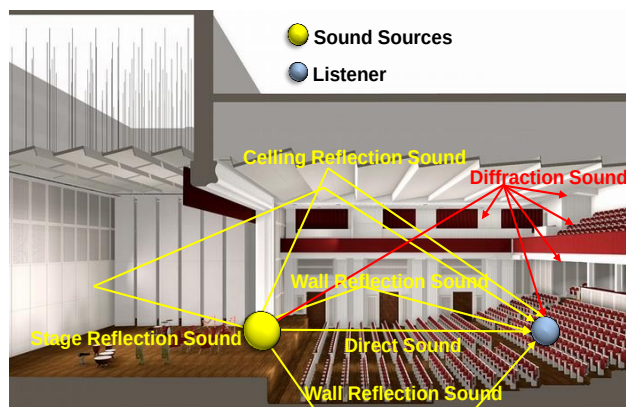
- 다양한 재질(예: 나무, 금속, 콘크리트, 타일, 기타)의 다양한 3D 지형(예: 콘서트홀, 박물관, 기타)
- 다양한 음향 효과 (반사, 회절, 흡수, 잔향, 도플러 효과, 기타)
- **다수 개의 동적 음원들에 대하여 실시간 Sound-Mixing 지원**
- Dynamic Scene 상에서도 다양한 음향 효과 구현(특히 Dynamic Scene에 대한 회절)



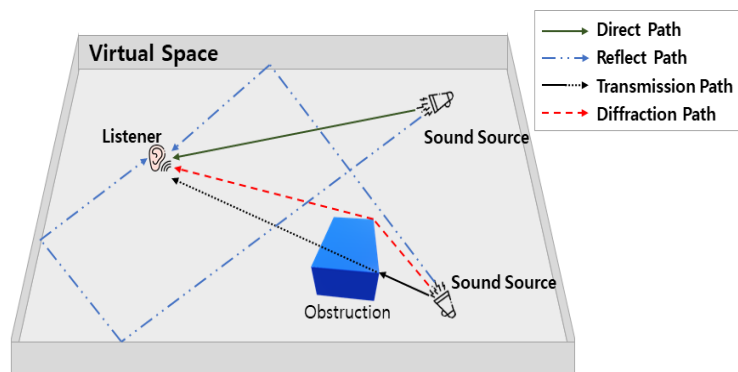
[Visible 3D sound]



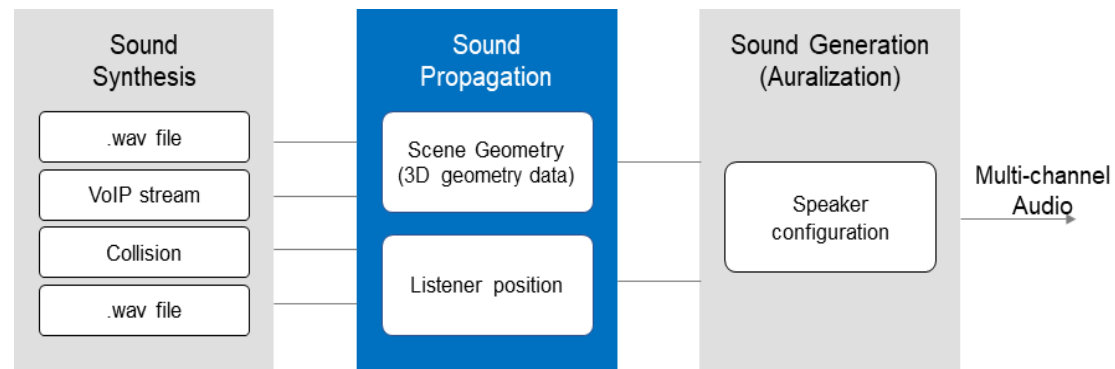
<EXAWAVE 100: Sound-tracing Chip Platform>



< Sound-Tracing의 예 >



<Propagation Path의 예>

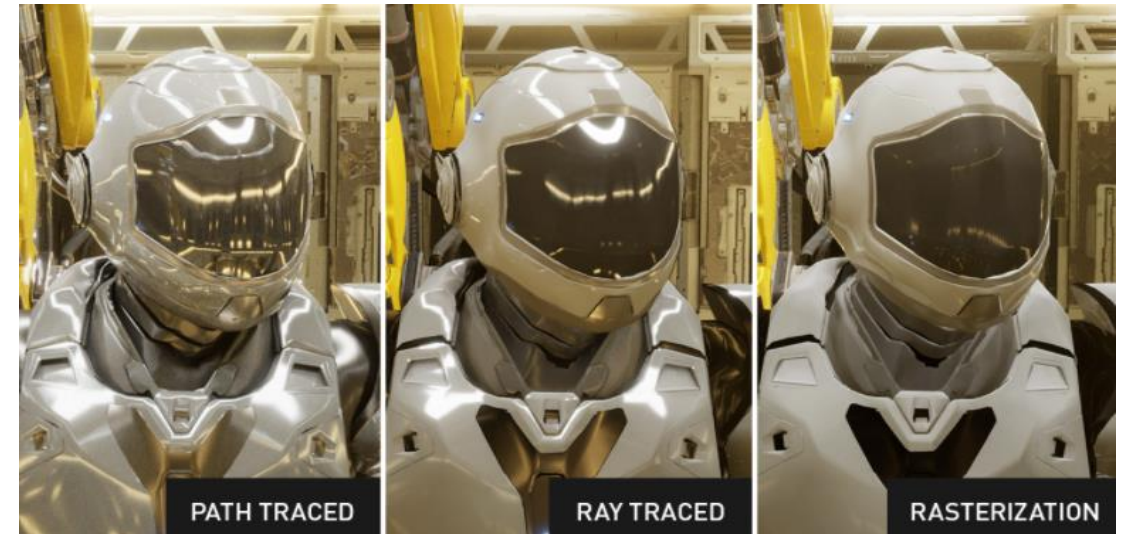


<Sound-Tracing Pipeline: 본 연구팀은 Sound propagation에 강점이 있음>

Real-time AI HW Technology

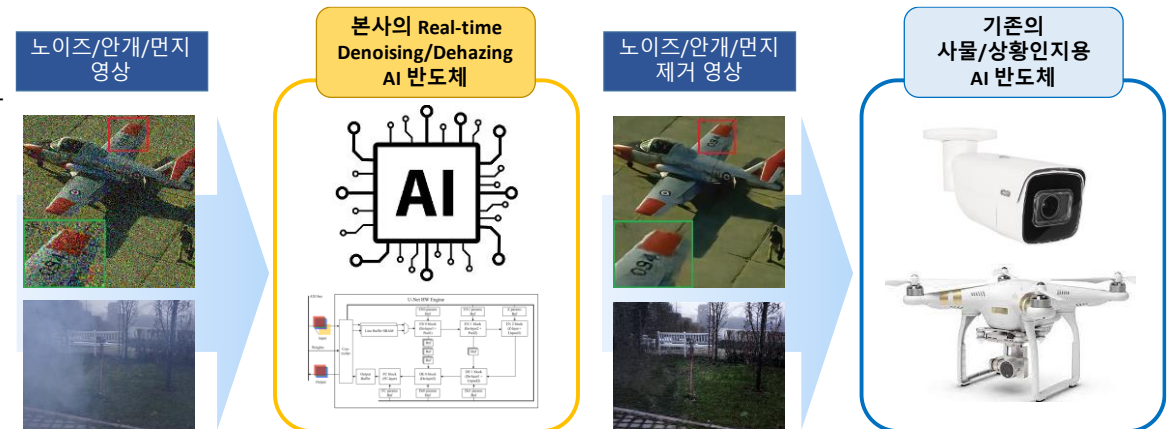
Why Real-time Denoising AI HW for GPU?

- **Why Path-Tracing ?**
 - NVidia社가 실시간 Ray-Tracing을 지원하는 RTX Series를 출시하여 큰 성공을 거두었음
 - 차세대 GPU는 실사급 그래픽을 위하여 Ray-Tracing을 넘어서 Path-Tracing 지원 필수
- **Why Denoising AI HW?**
 - 고화질의 path-tracing 이미지를 위해서 픽셀당 샘플링을 1,000번 이상 수행이 요구됨
 - 실시간 path-tracing을 위해서 픽셀당 샘플링 수를 대폭 줄여야 함
 - 이로 인하여 noise가 매우 심해지기 때문에, AI 기반의 실시간 Denoising이 필수적임
 - 최신 GPU에서도 실시간 처리가 어렵기 때문에 최적화된 전용 AI HW 가 필수



Why Real-time Denoising(Dehazing) AI HW?

- **Why denoising AI technology?**
 - 카메라의 실사 영상에서는 기본적으로 noise가 존재하며, 날씨에 따라 매우 심해질 수 있음
 - 날씨에 따른 안개, 먼지 등의 노이즈 제거 기능은 인식률에 매우 중요함 (특히 자율주행)
- **Why Customized AI HW?**
 - 고해상도 영상의 실시간 AI 처리시 대규모의 연산량과 메모리 참조가 요구됨
 - Nvidia RTX GPU를 포함한 기존의 AI HW로는 실시간 처리가 매우 어려움
 - Edge-Computing에 적합하면서 Denoising에 특화된 Customized AI HW IP가 필요
- **Applications (고해상도 실시간 denoising 기술이 필요한 분야)**
 - Path-Tracing GPU, CCTV, Automotive, Drone, Military, Submarine, etc.



<real-time denoising 반도체는 노이즈/안개/먼지 등을 실시간 제거하여
기존의 사물/상황 인식용 AI 반도체로 전송하여 인식률을 향상>

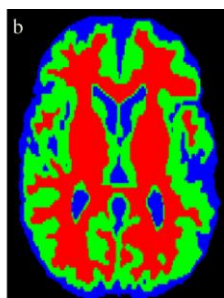
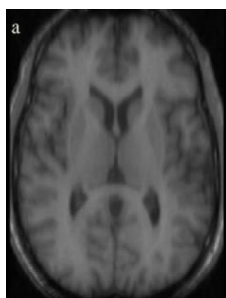
U-net 기반의 DRAM-less HW Technology

고해상도 real-time denoising을 위한 U-net 기반의 전용 AI 반도체

- 고품질 영상 처리를 위한 Auto-encoder 기반의 U-net 신경망 구현
 - 인코딩 단계, 디코딩 단계, skip connection 단계를 모두 포함
 - 내부 메모리를 활용하여 외부 메모리 참조를 최소화하는 초고효율의 반도체 IP 개발
 - 영상의 입력과 출력 이외에 AI 처리시 메모리 참조가 전혀 없음
 - Parameter, feature map, skip connection 등의 데이터가 내부 메모리 기반으로 유지 및 전달
- => SRAM 기반으로 정확한 timing을 계산할 수 있기 때문에 다양한 응용 맞춤형 초경량이 수월함
- 특허 15건 보유: 국내 등록 3건, 국내 출원 9건, PCT 출원 3건 (추가 다수 출원 진행 예정)

U-net 신경망 모델의 특징

- 주요 응용 분야: 의료 영상 segmentation, denoising/dehazing, super-resolution
- Encoding 단계: 입력 이미지의 context 포착을 목적으로 하며 down-sampling
- Decoding 단계: 세밀한 localization을 목적으로 하며 up-sampling 수행
- Skip connection: 인코딩단계의 coarse 정보들을 디코딩 단계로 전송하여 이미지 복원 정확도 상승



Low-resolution image



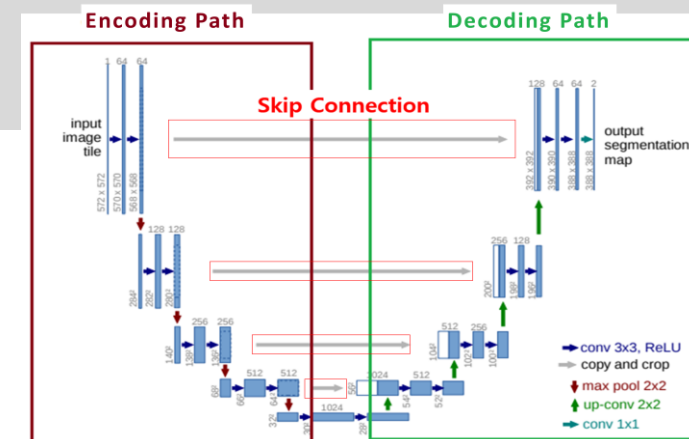
High-resolution image



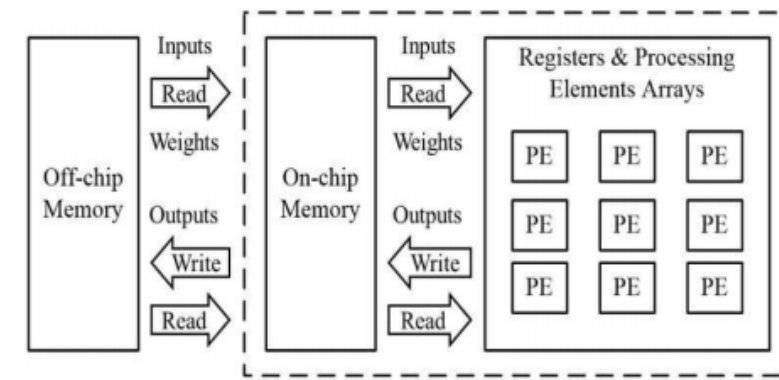
Original Hazy Image



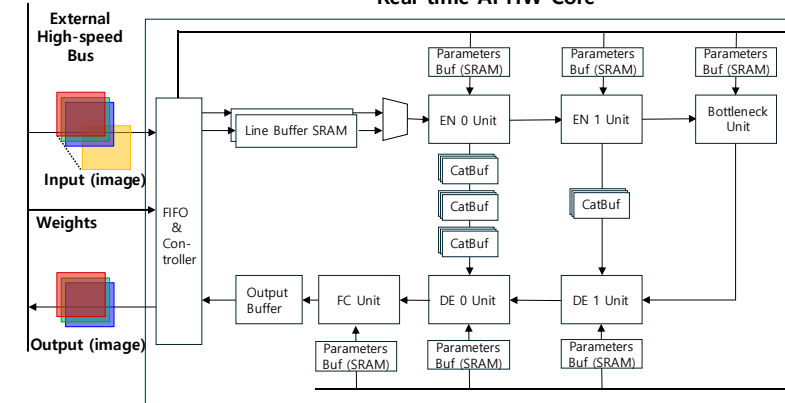
Haze Removed Image



<전형적인 U-net 신경망의 예>



<전형적인 NPU HW 구조도>



<실시간 dehazing/denoising HW 구조도>



❖ 초경량 DRAM-less Real-time AI HW Technology (원천 핵심 특허 확보)

- ✓ Vertical 응용에 특화된 경량화 U-net 신경망 기반의 Real-time AI HW 기술
- ✓ 내부 SRAM과 로직을 기반으로 AI 처리시 DRAM-less 구현
- ✓ Streaming 방식으로 실시간 처리를 완전 보장하는 고효율 HW 구조



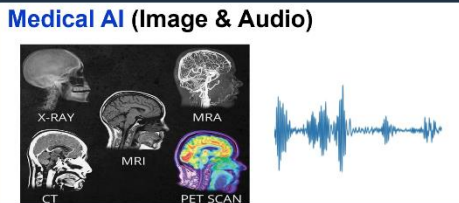
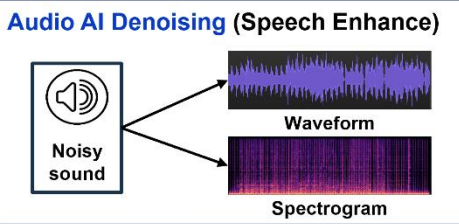
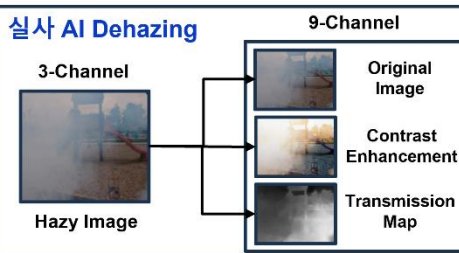
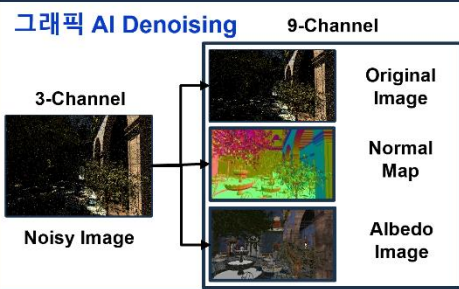
Media Category

HW Core Technology

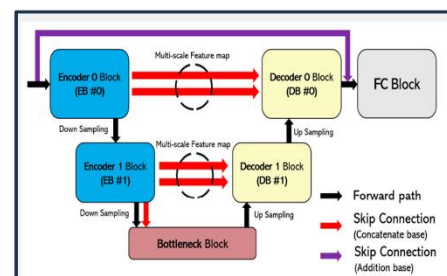
Processing Result

Product / Application

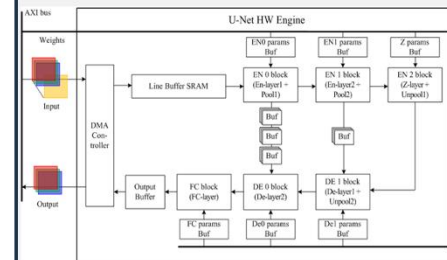
Pre-Processing



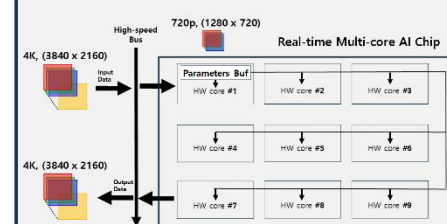
Light-weight U-net based Real-time AI HW IP



[U-net based Neural Network]

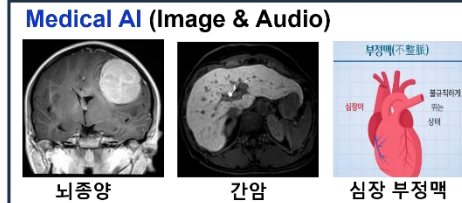
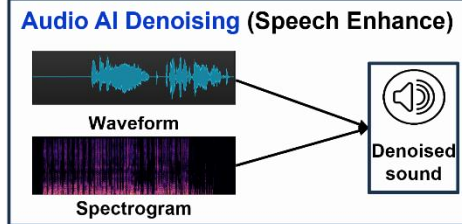
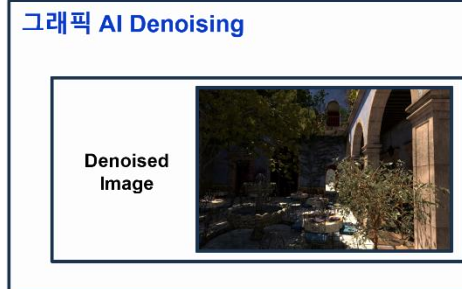


[Single-core HW Architecture]



[Multi-core SIMD HW Architecture]

Real-Time Processing



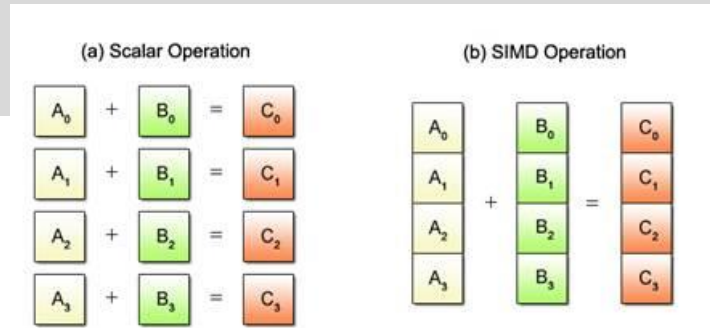
Product / Application



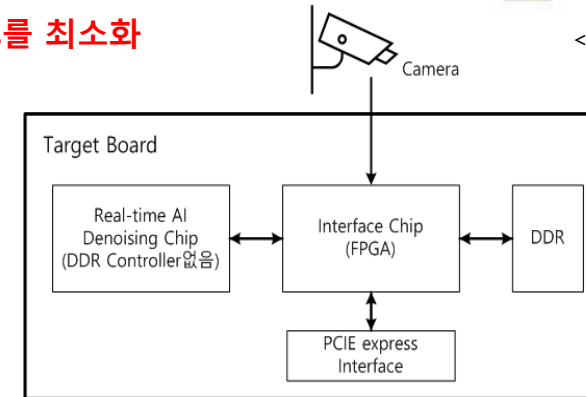
DRAM-less Real-time Denoising AI HW IP

Real-time denoising AI 반도체의 특징 (세계 최초)

- **Streaming Single Core and Scalable Multi-Core(or Chip) Architecture:** 성능과 해상도에 **Scalable SIMD**
- **고해상도 영상을 Real-Time 처리 가능하며, Streaming 방식으로 DRAM Access를 최소화**
 - Chip 내부에 값비싼 DDR Controller를 포함할 필요는 없음
 - 기존 GPU나 NPU에서는 지원이 불가능한 실시간 처리를 완전 보장하는 HW 구조
- **고품질을 유지할 수 있는 최적의 bit precision**
- **Nvidia RTX 3080 대비 효율(칩 면적, 성능, 동작주파수 고려): 약 500~1000 배**
 - 기존의 Sever용 Application을 Edge단에서 Real-Time 처리 가능
- **Unified Platform:** 동일한 AI HW(IP or Chip)을 Edge와 Server에 장착 가능
 - 예: Edge에는 Single-Chip(or Core), Sever에는 Multi-Chip(or Core) 장착



<SIMD(Single Instruction Multiple Data)의 개념도>



<실시간 Denoising AI 칩 탑재의 예>



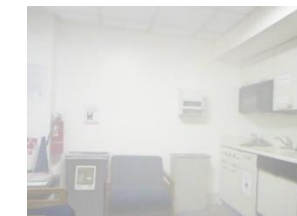
<디포그 후의 이미지>

Major Spec.

- Xilinx Alveo U250 FPGA 보드(Virtex Ultrascale + XCVU13P 장착)에서 구현
- FPGA operation frequency: 180MHz
- ASIC operation frequency: 800M~1GHz (Estimated)
- Performance: 24~30 FPS at 720p
- Gate count: 52M (Fixed-point 18-bit 기준)



Reference



Fogged



Dehazed



<Noised (1 spp)>



<Denoised>

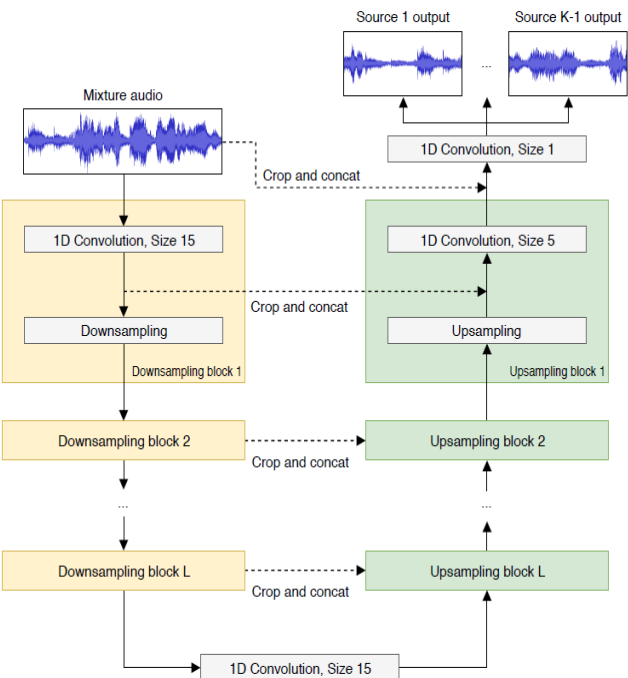
Real-time Audio AI HW

Why audio AI technology?

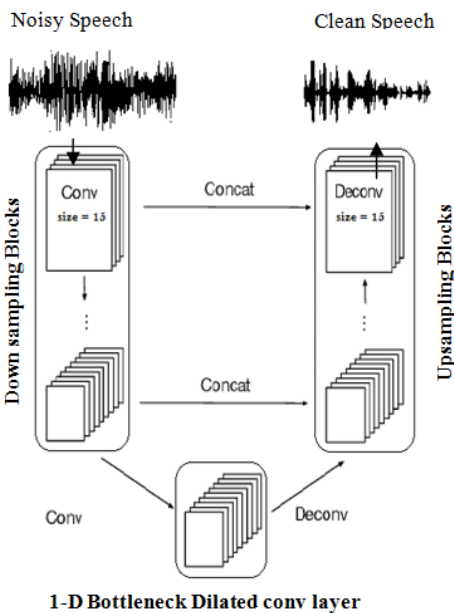
- 최근 AI 기술이 발달함에 따라 AI 기술이 오디오에 적극적으로 적용
- 예: Audio source separation, noise suppression, audio super-resolution 등
- 다양한 기기 및 분야에 적용되고 있으며, 그에 따라 중요성이 크게 대두
- 예: 이어폰/헤드폰, 보청기, 무전기 등 통신, 화상 회의, 의료 서비스, 군사 등

U-net based Audio AI HW IP

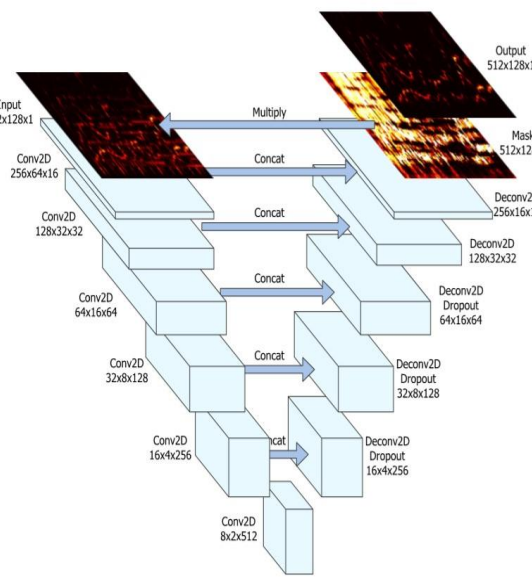
- Audio AI 위해 U-net이 많이 사용됨, 최근 새로운 모델에 대한 연구도 활발
- Real-time 처리 가능하며 초경량 HW IP 개발 중 (보청기, Audio TinyML 등)



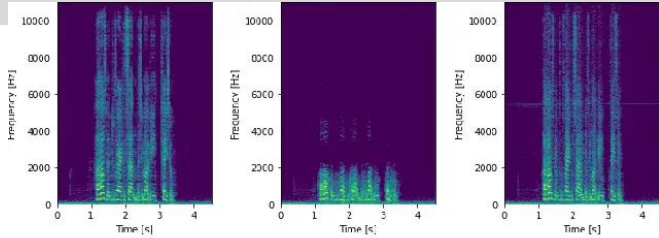
<Wave U-net 기반의 음원 분리 신경망>



<Wave U-net 기반의 Speech enhancement>

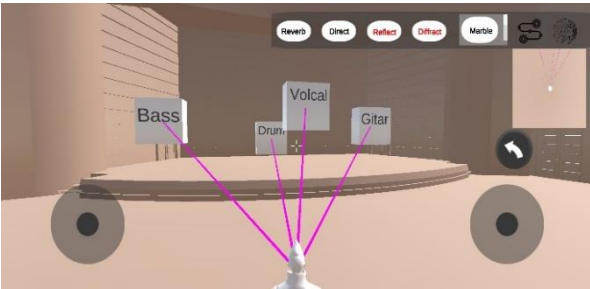


<Spleeter: U-net 기반의 음원 분리 신경망>

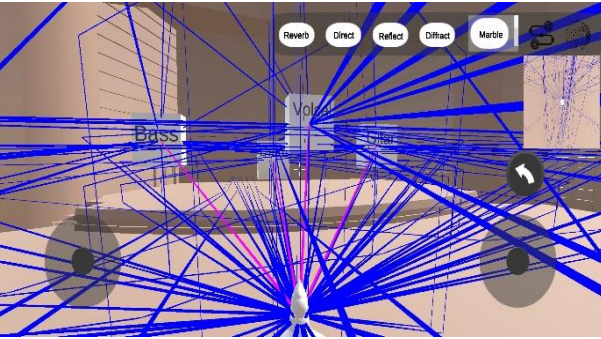


(a) High-resolution (b) Low-resolution (c) Reconstruction

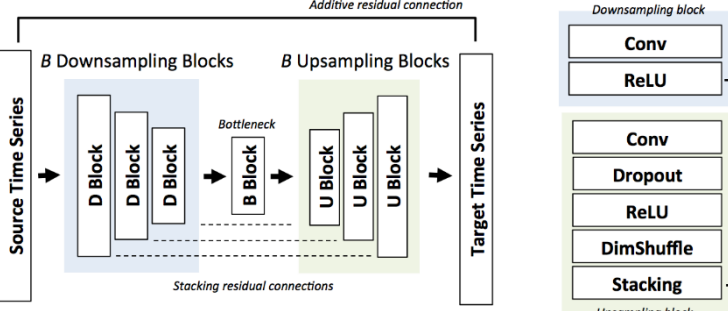
<Audio Super-resolution의 예>



<메타버스에서 음원 분리 적용의 예>



<메타버스에서 음원분리와 sound-tracing 적용의 예>



<U-net 기반의 Audio Super-resolution 신경망>

Path-tracing GPU

Real-time AI HW Path-tracing GPU with Minimal DRAM Access

Path-tracing GPU의 구성

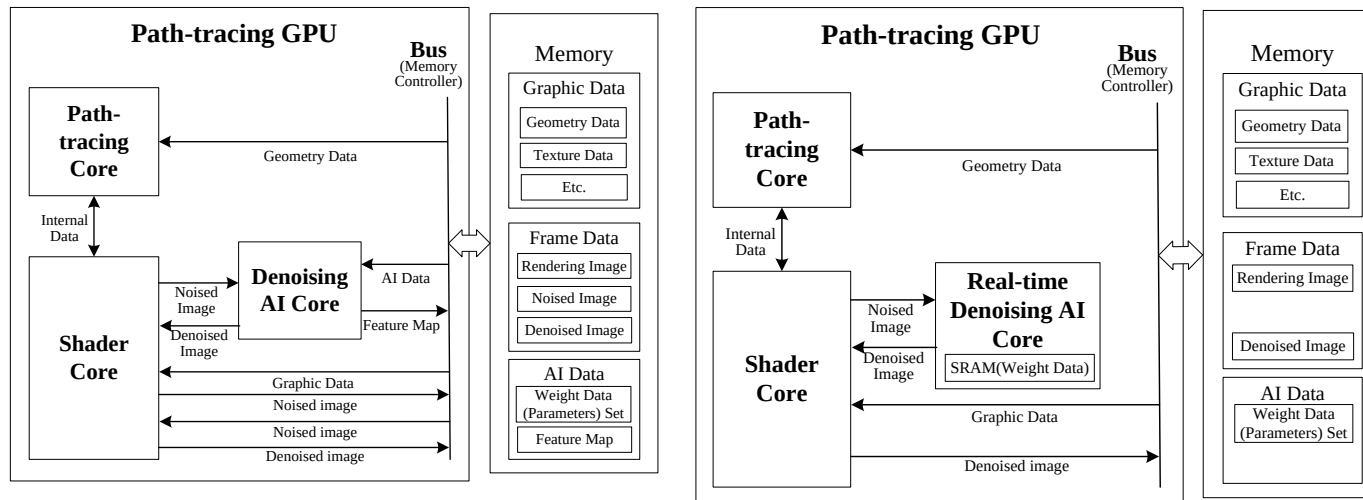
- Path-tracing Core: 생성된 광선에 대해서 hit된 triangle을 위한 트리 탐색 수행
- Shader Core: hit된 triangle에 대해서 shading 수행하여 AI Core로 전송
- Real-time Denoising AI Core: shading된 noisy 이미지에 대해서 denoising 수행

기존의 Real-time Denoising AI Core의 방식

- AI 처리를 위하여 필요한 메모리 참조를 외부 DRAM 참조에 의존하여 tremendous DRAM memory bandwidth를 요구

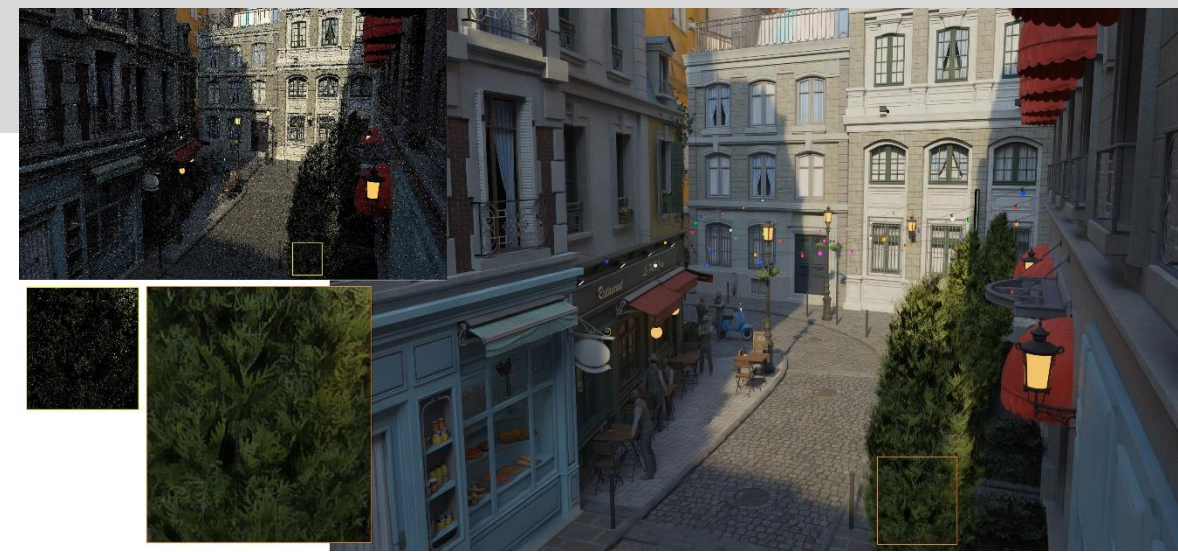
기존의 Real-time Denoising AI Core의 방식

- AI 처리를 위한 참조를 내부 로직과 메모리로 처리하고 최종 denoising된 이미지만 외부로 전송하여 minimal DRAM memory bandwidth requirement 달성

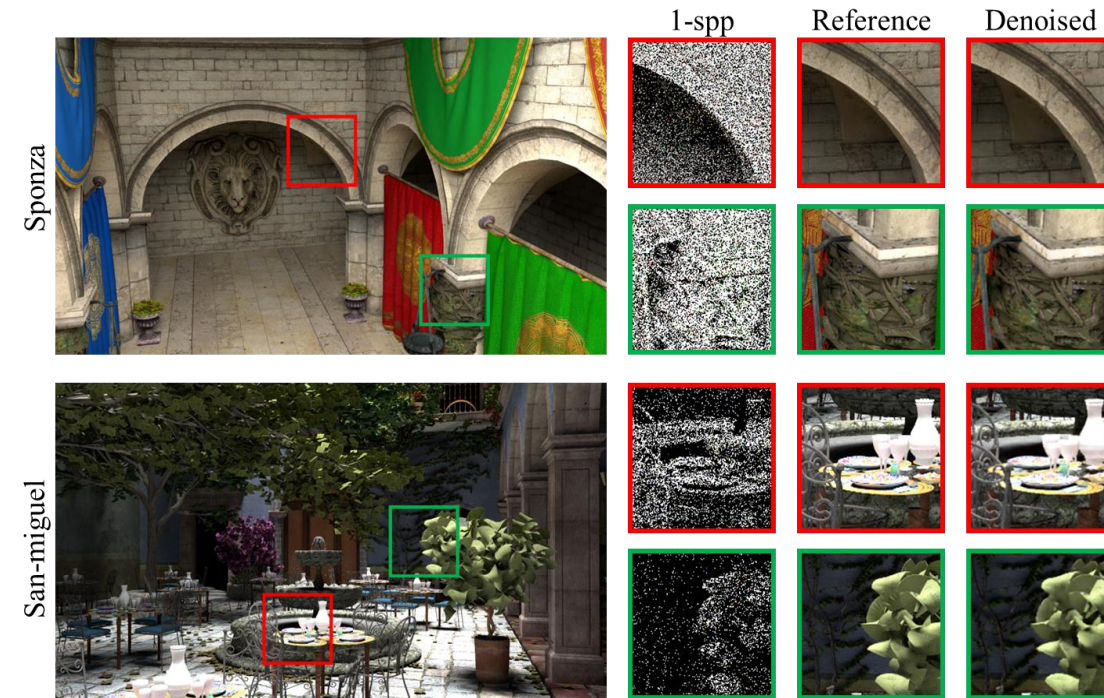


<Traditional GPU-based approach: Denoising HW with tremendous DRAM access>

<Our approach: Real-time denoising HW minimal DRAM access>



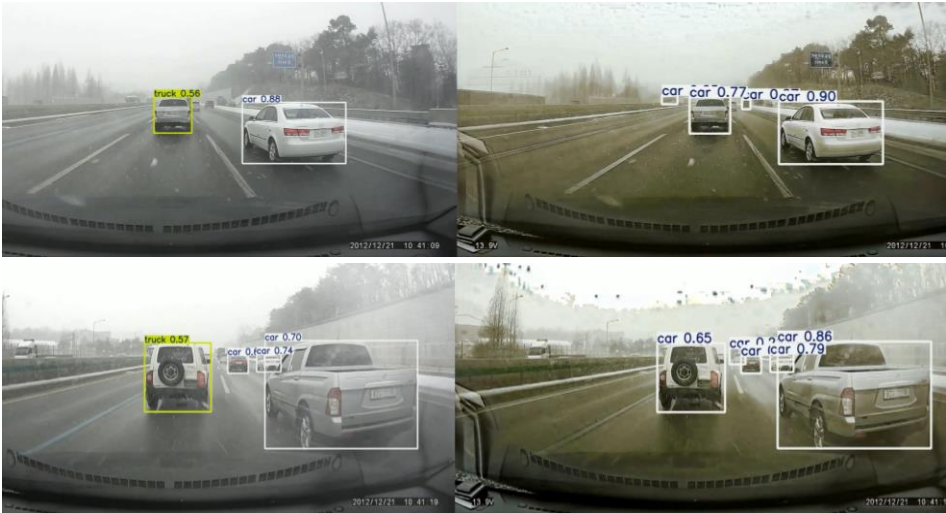
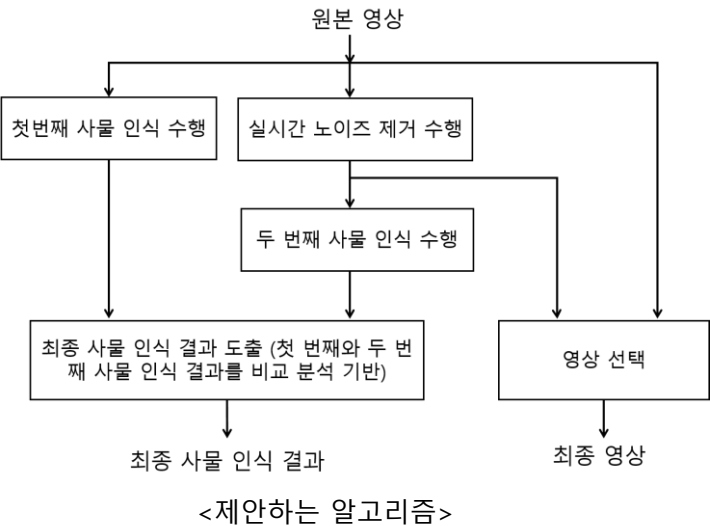
<AMD: Neural Supersampling and Denoising for Real-time Path Tracing>



<Nvidia: C. Chakravarty, K. Anton, S. Christoph, S. Marco, L. Aaron, N. Derek, and A. Timo. "Interactive Reconstruction of Monte Carlo Image Sequences using a Recurrent Denoising Autoencoder" In ACM Transactions on Graphics, July. 2017>

Automotive with Dehazing

Improving Object Recognition Based on Real-time Dehazing



<자동차 블랙박스 영상에 대한 YOLO 실험 비교 <좌: 원본, 우: 노이즈 제거 후>

<실험 결과>

실험 이미지	비교 대상 차량	YOLO 인식을 비교		인식률 상승 (%)	객체 검출수 (원본/노이즈 제거 후)
		원본	노이즈 제거 후		
상단	중앙 차량	0.56	0.77	37.50%	2/4
	우측 차량	0.88	0.90	2.27%	
하단	중앙 차량	0.57	0.65	14.04%	4/5
	우측 차량	0.70	0.86	22.85%	



<Original 원본>



<안개가 포함된 이미지>

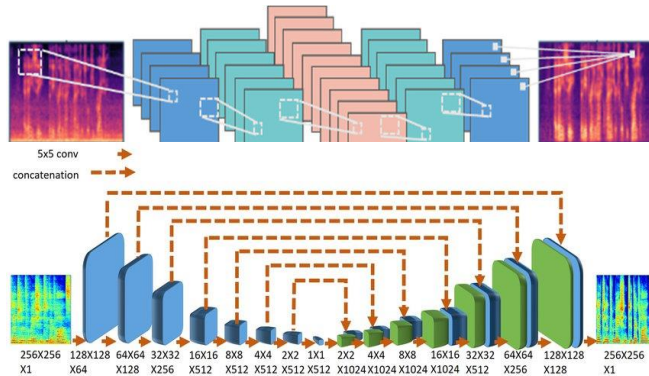


<안개가 제거된 이미지>

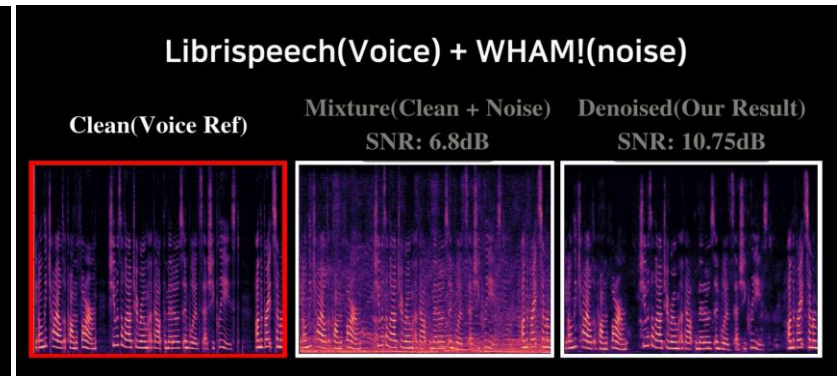
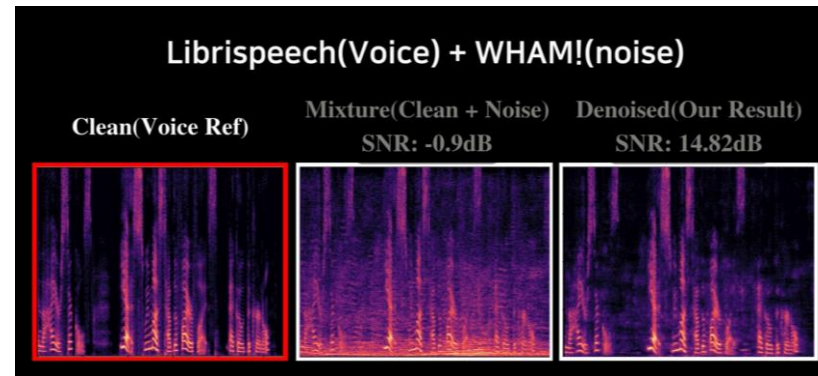
Speech Enhancement

Speech Enhancemet의 필요성

- Speech Enhancement(SE)는 다양한 소음이 혼합된 오디오 신호로부터 목표 음성(1-stem)을 분리하고, 복원하는 기술임
 - 핵심 목표: 오디오 잡음(Noise) 제거, 보컬(음성)분리, 음성 신호 명료도 향상 등
 - 저품질(Low-resolution) 및 잡음이 포함된 오디오를 입력 받은 후, 목표 음성 정보를 추출하여 원음의 형태로 복원
 - U-net, Auto-encnder 등 다계층 Encoder-Decoder 구조를 활용하여 처리하기 용이함 [1-3]
- SE의 성능 개선과 경량화를 목표로 한 다양한 연구들이 활발히 진행되고 있음
 - 시간-공간적 특성 활용: 긴 문맥과 다채널 정보를 고려하여 실제 환경 조건에서의 잡음 제거 성능 확보 가능 [1]
 - Phase-aware한 모델 설계: 위상 정보를 반영하여 음질과 명료도를 향상시켜 자연스러운 음성 복원 구현 [2]
 - 모바일·보청기 등 저전력 기기에서도 동작 가능한 경량 구조와 연산 효율을 갖춘 모델 연구 [3]
- '경량화 U-net 기반의 DRAM-less Real-time AI HW'를 활용하여 SE 관련 연구 개발 및 학습 고도화 진행중
 - 'LibriSpeech DB' Clear 음성 데이터 + 'WHAM! DB' Noise 데이터 처리 결과 **2 Set** 첨부(우 하단)



< CNN 기반 Speech Enhance의 예(상),
U-net 기반 Speech Enhance의 예(하)>



< '경량화 U-net 기반의 DRAM-less Real-time AI HW' Speech Enhance 처리 결과 2 set, (좌) 실외 복합 소음, (우) 실내 복합 소음>

ICASSP 2024 SPEECH SIGNAL IMPROVEMENT CHALLENGE

Ross Cutler, Nicolae-Cătălin Ristea, Ando Saabas, Babak Naderi, Sebastian Braun, Solomiya Branets

Microsoft Corp.



<2024 ICASSP에서 개최된 음성 증폭 챌린지>